

Université Evry Paris Saclay
Département d'Informatique
L3 MIAGE FI
2025-2026



Projet : Basket Duel



Groupe 3 :

1. **Membre 1 :** TER Ilyas 20233771
2. **Membre 2 :** CIVANESWARAN Rathissan 20230223
3. **Membre 3 :** BENAMMAR Ahmed 20233849
4. **Membre 4 :** MESTOUR Alicia 20245443

1-IMPLEMENTATION DU PROJET

Lors de la phase de développement, nous avons implémenté le jeu Basket Duel en respectant une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur).

Le projet est structuré en trois parties principales :

- **Modèle (Modele/)** : contient les classes représentant les entités du jeu (Ballon, Panier, Terrain, Intelligence Artificielle). Cette couche gère également les calculs physiques, notamment la trajectoire parabolique et la gravité.
- **Vue (Vue/)** : responsable de l'interface graphique, développée avec Swing et Graphics2D. Elle gère l'affichage du terrain, du ballon et des éléments visuels avec un rendu dynamique (scaling, antialiasing).
- **Contrôleur (Controlleur/)** : orchestre la logique du jeu, notamment la gestion des tours, des collisions et des interactions entre les objets.

Le moteur physique constitue un élément central du projet. Il simule une gravité réaliste (980 px/s^2) et permet de calculer des trajectoires paraboliques précises. Ces trajectoires sont calculées à partir des équations du mouvement uniformément accéléré, en fonction de la vitesse initiale et de l'angle de tir.

Le jeu propose actuellement deux modes de jeu fonctionnels :

- Un mode local (1 contre 1)
- Un mode solo contre une intelligence artificielle capable de calculer ses tirs

Un système de bonus et malus a également été implémenté afin de rendre les parties plus variées. Une architecture réseau est présente dans le code mais n'est pas encore activée.

1- Résultats obtenus

Le projet a permis d'aboutir à un jeu fonctionnel et interactif.

Les principales fonctionnalités implémentées dans la version actuelle sont :

- Gestion complète des tours de jeu
- Simulation physique réaliste des tirs
- Mode solo avec intelligence artificielle
- Mode local multijoueur (1vs1)
- Système de bonus et malus dynamiques

- Interface graphique fluide et interactive

Le jeu offre une expérience jouable et stable, avec une bonne réactivité et un rendu visuel satisfaisant.

2- Difficultés rencontrées

Plusieurs défis techniques ont été rencontrés lors du développement :

- **Simulation physique** : implémenter une trajectoire réaliste avec la gravité et gérer les collisions a nécessité plusieurs ajustements.
- **Intelligence artificielle** : concevoir une IA capable de calculer des tirs efficaces a représenté une difficulté importante.
- **Architecture MVC** : assurer une bonne séparation entre les couches Modèle, Vue et Contrôleur a demandé une organisation rigoureuse.
- **Interface graphique** : gérer le rendu dynamique et les interactions utilisateur avec Swing et Graphics2D.

Ces difficultés ont permis de renforcer notre compréhension des systèmes interactifs et de la programmation orientée objet.

3- Amélioration et perspectives futures

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- Finalisation du mode réseau déjà partiellement implémenté via des sockets pour permettre le multijoueur à distance
- Amélioration de l'intelligence artificielle avec différents niveaux de difficulté plus avancés
- Enrichissement du système de bonus et malus
- Optimisation du moteur physique pour plus de réalisme
- Amélioration de l'interface graphique (animations, effets visuels)

Ces perspectives permettraient d'évoluer vers une version plus complète et plus immersive du jeu.

2-AFFECTATIONS

PHASE 1 : LA MODÉLISATION

Objectif : Conception et production des diagrammes UML

Travail collaboratif :

- **Diagramme de cas d'utilisation** : présente le système BasketGame avec deux acteurs principaux : Joueur 1 et Joueur 2. Il montre 5 cas d'usage principaux : Lancer une partie, Quitter la partie, Jouer un tour, Paramétrer la partie et Rejoindre une partie, avec une relation <<include>> entre certains cas.
- **Diagramme de Classes** : Définition des différentes entités (Joueur, Partie, Terrain, Ballon). Mise en place des relations d'héritage et de composition

Membre 1 : Gestion du tour de jeu

- **Diagramme de Séquence** : gestion de l'enchaînement : choix de l'angle, choix de la puissance, calcul du tir, application des bonus(si touché) et enfin la vérification de la réussite ou de l'échec
- **Diagramme d'Activité** : Gestion des interactions du joueur avec le système lors de ses décisions et ce que cela produit

Membre 2 : Lancer une partie

- **Diagramme de Séquence** : Modélisation du flux de démarrage avec choix du mode (Local, Préseu, IA) et paramétrage du score de victoire. Gestion des erreurs de saisie
- **Diagramme d'Activité** : Logique de décision entre la préparation de la partie, l'attente de connexion (si Réseau) et le lancement effectif de la partie

Membre 3 : Documentation et Rapport

- Rédaction du rapport : Synthèse des choix techniques, rédaction du cahier des charges et de l'introduction

Membre 4 : Quitter une partie /Rejoindre une partie

- **Diagrammes "Rejoindre une partie"** (Séquence et Activité): Processus de recherche de partie, vérification de disponibilité et synchronisation de la liste des joueurs
- **Diagrammes "Quitter une partie"** (Séquence & Activité): Gestion de la demande d'arrêt, confirmation utilisateur et notification aux autres joueurs pour terminer proprement la session

PHASE 2 : LE DÉVELOPPEMENT

Objectif : Répartition du code

Membre 1 : Le "Moteur de Jeu" (Backend Logic)

- **Rôle** : Chef d'orchestre des règles
- **Classes à coder** : Partie, Joueur, ControleurJeu.
- **Responsabilités** :
 - Gestion des tours (c'est à qui de jouer ?)
 - Gestion du score et de la victoire
 - Sauvegarde des pseudos

Membre 2 : Le "Physicien" (Physics & Math)

- **Rôle** : Gestion des interactions spatiales
- **Classes à coder** : Ballon, Terrain, Panier, Bonus
- **Responsabilités** :
 - Calcul mathématique de la trajectoire parabolique (x , y en fonction de l'angle/force)
 - Détection des collisions (Ballon vs Panier, Ballon vs Sol)
 - Génération aléatoire des positions (Panier, Bonus)

Membre 3 : L'Expert "Connectivité & IA" (Network/AI)

- **Rôle** : Intelligence et communication.
- **Classes à coder** : ReseauManager (Sockets), IntelligenceArtificielle
- **Responsabilités** :
 - **IA** : Algorithme de décision pour le mode Solo (Tir automatique)
 - **Réseau** : mise en place d'une architecture de communication (Sockets) **prévue mais non finalisée** (Architecture Client/Serveur pour l'échange de données de tir (TCP/UDP))

Membre 4 : Le "Frontend" (UI & UX)

- **Rôle** : Interface Homme-Machine (IHM) et Qualité.
- **Classes à coder** : PartieVue, MenuPrincipal, EcranFin.StyleUI..etc
- **Responsabilités** :
 - Développement des fenêtres (ex: Afficher les messages ("GAGNÉ !", "PERDU")) et gestions des événements (Récupérer les clics de la souris ou les entrées clavier)
 - **GitMaster** : C'est lui qui gère le fichier README et le Journal Git pour le rendu final.

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL & SUIVI

Afin de garantir la bonne avancée du projet et la cohérence entre les différents modules, l'équipe a mis en place un rituel de suivi hebdomadaire

- **Fréquence** : 1 à 2 réunions de synchronisation par semaine selon la disponibilité de chaque membre du groupe (en présentiel ou Discord)
- **Objectifs des sessions** :
 - Clarification : Lever les doutes techniques et valider les choix d'implémentation (ex: format des échanges réseau)
 - Resolving : Débloquent collectivement un membre en difficulté sur une tâche
 - Work Sessions : Avancer en groupe sur les parties critiques (Pair Programming) pour favoriser la dynamique d'équipe et l'homogénéité du code.

3-Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique plusieurs concepts fondamentaux en informatique tels que l'architecture MVC, la simulation physique, la conception d'une intelligence artificielle, la gestion du temps réel et l'organisation d'un projet logiciel en équipe.

Nous avons réussi à développer un jeu fonctionnel et structuré, offrant plusieurs modes de jeu et une expérience utilisateur satisfaisante. Ce projet constitue une base solide pouvant être enrichie et améliorée dans de futures versions.